

Отчет по лабораторной работе № 7.
Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Данила Стариков
НПИбд-02-22

2024

Содержание

1	Цель работы	3
1.1	Настройка DHCP в случае IPv4	4
1.1.1	Постановка задачи	4
1.1.2	Выполнение работы	4
1.2	Настройка DHCP в случае IPv6	9
1.2.1	Постановка задачи	9
1.2.2	Выполнение работы	10
2	Выводы	18

1 Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

1.1 Настройка DHCP в случае IPv4

1.1.1 Постановка задачи

Задана топология сети (рис. 1) и сведения по адресному пространству сети (табл. 1). Требуется настроить на маршрутизаторе, имеющим адрес 10.0.0.1, DHCP-сервис по распределению IPv4-адресов из диапазона 10.0.0.2 - 10.0.0.253, настроить получение адреса по DHCP на узле (PC), а также исследовать пакеты DHCP.

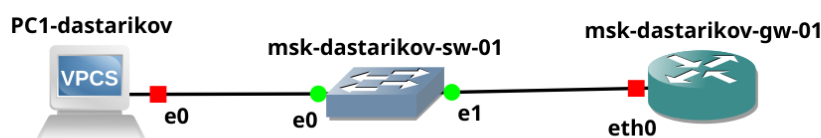


Рис. 1: Топология моделируемой сети.

Таблица 1: Таблица адресации.

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	Длина префикса	Шлюз по умолчанию	DNS
gw-01	eth0	10.0.0.1	24	-	-
PC1	NIC	Назначен протоколом DHCP	24 (DHCP)	10.0.0.1 (DHCP)	10.0.0.1 (DHCP)

1.1.2 Выполнение работы

1. Запустили GNS3 VM и GNS3. Создали новый проект.
2. В рабочем пространстве разместили и соединили устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 1. Использовали маршрутизатор VyOS и хост (клиент) VPCS.
3. Изменили отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвоили названия по принципу `dastarikov-sw-0x`, маршрутизаторам — по принципу `dastarikov-gw-0x`, VPCS — по принципу `PCx-dastarikov`, вместо `x` — порядковый номер устройства.

4. Включили захват трафика на соединении между коммутатором **sw-01** и маршрутизатором **gw-01**.
5. Настроили образ VyOS (для входа в систему использовали логин **vyos** и пароль **vyos**):
 - На маршрутизаторах перешли в режим конфигурирования, изменили имя устройства и доменное имя, заменили системного пользователя, заданного по умолчанию, на пользователя **dastarikov**, пароль - 123456 (рис. 2 и 3):

```
vyos@vyos$ configure
vyos@vyos# set system host-name dastarikov-gw-01
vyos@vyos# set system domain-name dastarikov.net
vyos@vyos# set system login user <dastarikov> authentication
↪ plaintext-password <mysecurepassword>
vyos@vyos# commit
vyos@vyos# save
vyos@vyos# exit
vyos@vyos$ exit
dastarikov-gw-01 login: dastarikov
Password:
dastarikov@dastarikov-gw-01:~$ configure
dastarikov@dastarikov-gw-01# delete system login user vyos
dastarikov@dastarikov-gw-01# commit
dastarikov@dastarikov-gw-01# save
```

```
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name dastarikov-gw-01
[edit]
vyos@vyos# set system domain-name dastarikov.net
[edit]
vyos@vyos# set system login user dastarikov authentication plaintext-password 12
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
eDone
x[edit]
vyos@vyos# exit
exit
```

Рис. 2: Настройка маршрутизатора.

```

dastarikov-gw-01 login: dastarikov
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
dastarikov@dastarikov-gw-01:~$ configure
[edit]
dastarikov@dastarikov-gw-01# delete system login user vyos
[edit]
dastarikov@dastarikov-gw-01# commit
[edit]
dastarikov@dastarikov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]

```

Рис. 3: Настройка маршрутизатора.

6. На маршрутизаторе под созданным пользователем перешли в режим конфигурирования и настроили адресацию IPv4:

```

dastarikov@dastarikov-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address
↪ 10.0.0.1/24

```

7. Добавили конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе:

```

dastarikov@dastarikov-gw-01# set service dhcp-server
↪ shared-network-name dastarikov domain-name dastarikov.net
dastarikov@dastarikov-gw-01# set service dhcp-server
↪ shared-network-name dastarikov name-server 10.0.0.1
dastarikov@dastarikov-gw-01# set service dhcp-server
↪ shared-network-name dastarikov subnet 10.0.0.0/24 default-router
↪ 10.0.0.1
dastarikov@dastarikov-gw-01# set service dhcp-server
↪ shared-network-name dastarikov subnet 10.0.0.0/24 range hosts
↪ start 10.0.0.2
dastarikov@dastarikov-gw-01# set service dhcp-server
↪ shared-network-name dastarikov subnet 10.0.0.0/24 range hosts
↪ stop 10.0.0.253
dastarikov@dastarikov-gw-01# commit
dastarikov@dastarikov-gw-01# save
dastarikov@dastarikov-gw-01# exit

```

8. Для просмотра статистики DHCP-сервера и выданных адресов использовали команды (рис. 4):

```

dastarikov@dastarikov-gw-01$ show dhcp server statistics
dastarikov@dastarikov-gw-01$ show dhcp server leases

```

```
dastarikov@dastarikov-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size    Leases    Available  Usage
-----
dastarikov    252      0         252      0%
dastarikov@dastarikov-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address    Hardware address    State    Lease start    Lease expiration    Remaining    Pool    Hostname
-----
```

Рис. 4: Просмотр статистики DHCP-сервера.

9. Настроили оконечное устройство PC1 (рис. 5 и 6):

```
PC1-dastarikov> ip dhcp -d
PC1-dastarikov> save
```

```
Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
Option 12: Host Name = VPCS
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Offer
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = dastarikov.net
```

Рис. 5: Настройка DHCP на PC1.

```

Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Request
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 50: Requested IP Address = 10.0.0.2
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00
Option 12: Host Name = VPCS

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Ack
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = dastarikov.net
IP 10.0.0.2/24 GW 10.0.0.1

```

Рис. 6: Настройка DHCP на PC1.

10. Проверили конфигурацию IPv4 на узле, пропингуйте маршрутизатор (рис. 7):

```

PC1-dastarikov> show ip
PC1-dastarikov> ping 10.0.0.1 -c 2

```

```

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.0.0.2/24
GATEWAY    : 10.0.0.1
DNS        : 10.0.0.1
DHCP SERVER : 10.0.0.1
DHCP LEASE  : 86239, 86400/43200/75600
DOMAIN NAME : dastarikov.net
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.0.0.1 -c 2

84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.338 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.281 ms

```

Рис. 7: Проверка IP-адреса на PC1.

11. На маршрутизаторе вновь посмотрели статистику DHCP-сервера и выданные адреса (рис. 8):

```
dastarikov@dastarikov-gw-01$ show dhcp server statistics
dastarikov@dastarikov-gw-01$ show dhcp server leases
```

```
dastarikov@dastarikov-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool          Size    Leases    Available    Usage
-----
dastarikov    252      1         251         0%
dastarikov@dastarikov-gw-01:~$ show dhcp server leases
```

IP address	Hardware address	State	Lease start	Lease expiration	Remaining	Pool	Hostname
10.0.0.2	00:50:79:66:68:00	active	2025/02/05 18:20:57	2025/02/06 18:20:57	23:56:34	dastarikov	VPCS

Рис. 8: Просмотр статистики DHCP-сервера.

12. На маршрутизаторе посмотрели журнал работы DHCP-сервера (рис. 9):

```
dastarikov@dastarikov-gw-01$ show log | grep dhcp
```

```
Feb 05 18:20:53 dhcpd[27613]: DHCPDISCOVER from 00:50:79:66:68:00 via eth0
Feb 05 18:20:54 dhcpd[27613]: DHCPOFFER on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (VPCS) via eth0
Feb 05 18:20:57 dhcpd[27613]: DHCPREQUEST for 10.0.0.2 (10.0.0.1) from 00:50:79:66:68:00 (VPCS) via eth0
Feb 05 18:20:57 dhcpd[27613]: DHCPACK on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (VPCS) via eth0
```

Рис. 9: Просмотр логов работы DHCP-сервера.

13. Проанализировали захваченные анализатором трафика пакеты, относящиеся к работе DHCP и назначению адреса устройству (рис. 10).

620	3158.6389..	0c:e3:05:09:00:00	Broadcast	ARP	60 Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
621	3159.6318..	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406 DHCP Discover - Transaction ID 0x1217aa10
622	3159.6410..	10.0.0.1	10.0.0.2	DHCP	342 DHCP Offer - Transaction ID 0x1217aa10
623	3159.6670..	0c:e3:05:09:00:00	Broadcast	ARP	60 Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
624	3160.6917..	0c:e3:05:09:00:00	Broadcast	ARP	60 Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
625	3162.6322..	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406 DHCP Request - Transaction ID 0x1217aa10
626	3162.6629..	10.0.0.1	10.0.0.2	DHCP	342 DHCP ACK - Transaction ID 0x1217aa10
627	3163.6324..	00:50:79:66:68:00	Broadcast	ARP	64 Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (Request)
628	3164.6336..	00:50:79:66:68:00	Broadcast	ARP	64 Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (Request)
629	3165.6344..	00:50:79:66:68:00	Broadcast	ARP	64 Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (Request)
630	3335.6975..	00:50:79:66:68:00	Broadcast	ARP	64 Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2
631	3335.6990..	0c:e3:05:09:00:00	00:50:79:66:68:00	ARP	60 10.0.0.1 is at 00:03:05:09:00:00
632	3335.6996..	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x26ad, seq=1/256, ttl=64 (reply in 633)
633	3335.7007..	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x26ad, seq=1/256, ttl=64 (request in 632)
634	3336.7022..	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x27ad, seq=2/512, ttl=64 (reply in 635)
635	3336.7031..	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x27ad, seq=2/512, ttl=64 (request in 634)
636	3340.8791..	0c:e3:05:09:00:00	00:50:79:66:68:00	ARP	60 Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
637	3340.8793..	00:50:79:66:68:00	0c:e3:05:09:00:00	ARP	60 10.0.0.2 is at 00:50:79:66:68:00

Рис. 10: Просмотр перехваченных пакетов.

Два запроса «DHCP Discover» и «DHCP Offer» указывают на процесс присвоения PC1 IP-адреса. PC1 отправил широковещательный запрос ко всем устройствам сети (Discover), и DHCP-сервер в ответ предложил устройству IP-адрес (Offer). Так устройство автоматически получило IP-адрес.

1.2 Настройка DHCP в случае IPv6

1.2.1 Постановка задачи

Задана топология сети (рис. 11) и сведения по адресному пространству (табл. ??):

Таблица 2: Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	Длина префикса	Шлюз по умолчанию	DNS
gw-01	eth1	2000::1	64	—	—
gw-01	eth2	2001::1	64	—	—
PC2	NIC	Назначен протоколом SLAAC	64 (SLAAC)	Назначен протоколом SLAAC	
PC2	NIC	Назначен протоколами SLAAC и DHCPv6	64	Назначен маршрутизатором	2000::1 (DHCPv6)
PC3	NIC	Назначен протоколом DHCPv6	64	Назначен маршрутизатором	2001::1 (DHCPv6)

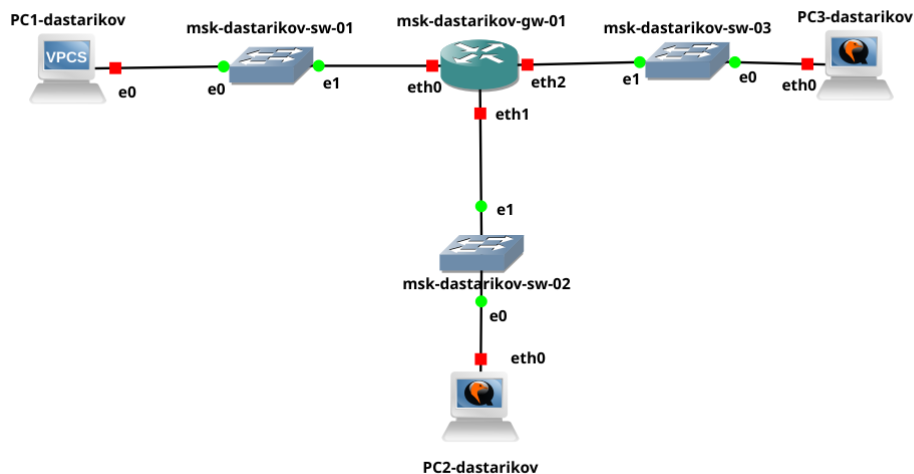


Рис. 11: Топология моделируемой сети.

Требуется:

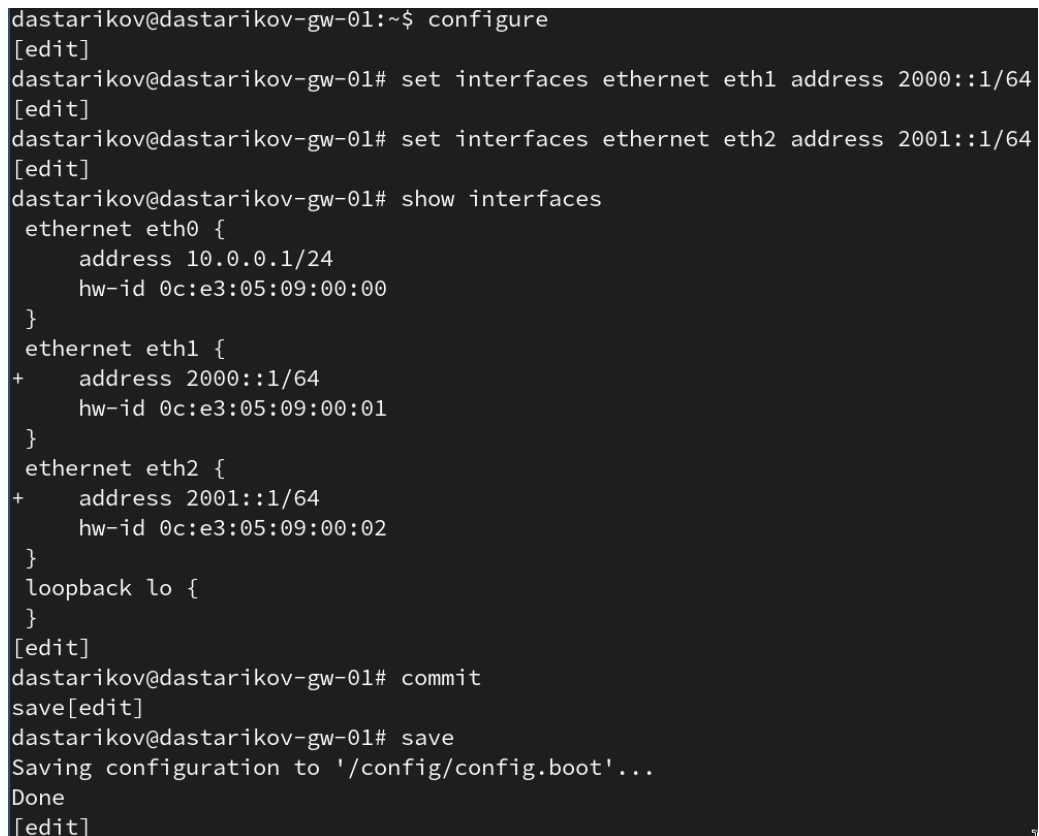
- на интерфейсе маршрутизатора eth1 настроить DHCPv6 без отслеживания состояния;
- на интерфейсе маршрутизатора eth2 настроить DHCPv6 с учётом отслеживания состояния.

1.2.2 Выполнение работы

1. В предыдущем проекте в рабочем пространстве дополнили сеть, разместив и соединив устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 11. Использовали хост (клиент) Kali Linux, поскольку клиент VPCS не поддерживает DHCPv6.

2. Изменили отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвоили названия по принципу `dastarikov-sw-0x`, маршрутизаторам — по принципу `dastarikov-gw-0x`, VPCS — по принципу `PCx-dastarikov`, а вместо `x` — порядковый номер устройства.
3. Включили захват трафика на соединениях между маршрутизатором `gw-01` и коммутаторами `sw-02` и `sw-03`.
4. Настроили адресацию IPv6 на маршрутизаторе (рис. 12):

```
dastarikov@dastarikov-gw-01:~$ configure
dastarikov@dastarikov-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address
↪ 2000::1/64
dastarikov@dastarikov-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address
↪ 2001::1/64
dastarikov@dastarikov-gw-01# show interfaces
dastarikov@dastarikov-gw-01# commit
dastarikov@dastarikov-gw-01# save
```



```
dastarikov@dastarikov-gw-01:~$ configure
[edit]
dastarikov@dastarikov-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64
[edit]
dastarikov@dastarikov-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64
[edit]
dastarikov@dastarikov-gw-01# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.0.0.1/24
    hw-id 0c:e3:05:09:00:00
  }
  ethernet eth1 {
+   address 2000::1/64
    hw-id 0c:e3:05:09:00:01
  }
  ethernet eth2 {
+   address 2001::1/64
    hw-id 0c:e3:05:09:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
dastarikov@dastarikov-gw-01# commit
save[edit]
dastarikov@dastarikov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Рис. 12: Настройка IPv6-адресов на маршрутизаторе.

5. На маршрутизаторе настроили DHCPv6 без отслеживания состояния (DHCPv6 Stateless configuration):
 - Настройка объявления о маршрутизаторах (Router Advertisements, RA) на интерфейсе `eth1`:

```
dastarikov@dastarikov-gw-01# set service router-advert
→ interface eth1 prefix 2000::/64
dastarikov@dastarikov-gw-01# set service router-advert
→ interface eth1 other-config-flag
```

Опция other-config-flag означает, что для конфигурации не адресных параметров использует протокол с сохранением состояния.

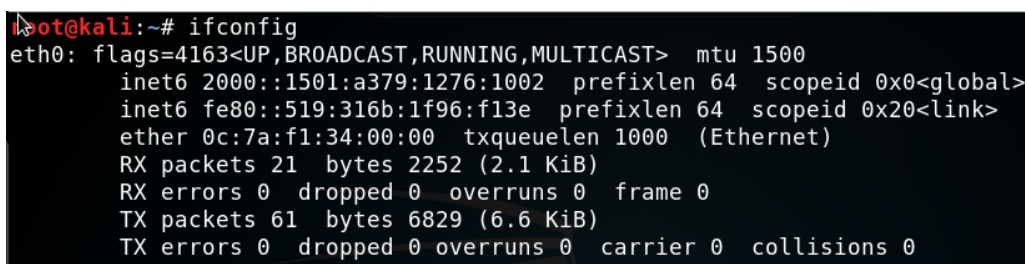
- Добавление конфигурации DHCP-сервера):

```
dastarikov@dastarikov-gw-01# set service dhcpv6-server
→ shared-network-name dastarikov-stateless
dastarikov@dastarikov-gw-01# set service dhcpv6-server
→ shared-network-name dastarikov-stateless subnet 2000::0/64
dastarikov@dastarikov-gw-01# set service dhcpv6-server
→ shared-network-name dastarikov-stateless common-options
→ name-server 2000::1
dastarikov@dastarikov-gw-01# set service dhcpv6-server
→ shared-network-name dastarikov-stateless common-options
→ domain-search dastarikov.net
dastarikov@dastarikov-gw-01# commit
dastarikov@dastarikov-gw-01# save
dastarikov@dastarikov-gw-01# run show configuration
```

Здесь с помощью указанных выше команд создана разделяемая сеть (shared-network-name) с названием dastarikov, задана информация общих опций (common-options) для разделяемой сети. При этом подсеть (subnet) 2000::/64 не требуется настраивать, поскольку она не будет содержать полезной информации.

6. На узле PC2 проверили настройки сети (рис. 13):

```
root@PC2-dastarikov:/# ifconfig
root@PC2-dastarikov:/# route -n -A inet6
```



```
root@kali:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 2000::1501:a379:1276:1002 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::519:316b:1f96:f13e prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 0c:7a:f1:34:00:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 21 bytes 2252 (2.1 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 61 bytes 6829 (6.6 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Рис. 13: Проверка настроек сети узла PC2.

7. На узле PC2 пропинговали маршрутизатор (рис. 14):

```
root@PC2-dastarikov:/# ping 2000::1 -c 2
```

```

root@kali:~# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table

```

Destination	Next Hop	Flag	Met	Ref	Use	If
::1/128	::	U	256	2	0	lo
2000::/64	::	U	100	3	0	eth0
fe80::/64	::	U	100	1	0	eth0
::/0	fe80::ee3:5ff:fe09:1	UG	100	1	0	eth0
::1/128	::	UAn	0	5	0	lo
2000::1501:a379:1276:1002/128	::	UAn	0	3	0	eth0
fe80::519:316b:1f96:f13e/128	::	UAn	0	3	0	eth0
ff00::/8	::	U	256	4	0	eth0
::/0	::	!n	-1	1	0	lo

```

root@kali:~# ping 2000::1 -c 2
PING 2000::1(2000::1) 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.14 ms
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.66 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.656/3.895/5.135/1.239 ms

```

Рис. 14: Проверка подключения к маршрутизатору PC2.

8. На узле PC2 проверили настройки DNS (рис. 15):

```
root@PC2-dastarikov:~# cat /etc/resolv.conf
```

9. На узле PC2 получили адрес по DHCPv6 (рис. 15):

```
root@PC2-dastarikov:~# dhclient -6 -S -v eth0
```

```

root@kali:~# cat /etc/resolv.conf
search dastarikov.net.
nameserver 2000::1
root@kali:~# dhclient -6 -S -v eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.1
Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on Socket/eth0
Sending on Socket/eth0
Created duid "\000\003\000\001\014z\3614\000\000".
PRC: Requesting information (INIT).
XMT: Forming Info-Request, 0 ms elapsed.
XMT: Info-Request on eth0, interval 1010ms.
RCV: Reply message on eth0 from fe80::ee3:5ff:fe09:1.
PRC: Done.

```

Рис. 15: Проверка настроек DNS и DHCPv6 узла PC2.

Здесь опция -6 указывает на использование протокола DHCPv6, опция -S — на запрос только информации DHCPv6, но не адреса, опция -v — на вывод на экран подробной информации.

10. Вновь пропинговали от узла PC2 маршрутизатор, проверьте настройки DNS:
11. На маршрутизаторе посмотрели статистику DHCP-сервера и выданные адреса (рис. 25)

```
dastarikov@dastarikov-gw-01# run show dhcpv6 server leases
```

IPv6 address	State	Last communication	Lease expiration	Remaining	Type	Pool	IAID_DUID
[edit]							

Рис. 16: Просмотр статистики DHCP-сервера.

12. В отчёте пояснили выведенную на маршрутизаторе и PC2 информацию, а также проанализировали захваченные анализатором трафика пакеты, относящиеся к работе DHCPv6 и назначению адреса устройству (рис. 17).

```
▼ DHCPv6
  Message type: Advertise (2)
  Transaction ID: 0xb3c7c1
  ▼ Identity Association for Non-temporary Address
    Option: Identity Association for Non-temporary Address (3)
    Length: 60
    IAID: f1340000
    T1: 0
    T2: 0
  ▼ Status code
    Option: Status code (13)
    Length: 44
    Status Code: NoAddrAvail (2)
    Status Message: No addresses available for this interface.
  ▼ Client Identifier
    Option: Client Identifier (1)
    Length: 14
    DUID: 000100012f3680950c7af1340000
    DUID Type: link-layer address plus time (1)
    Hardware type: Ethernet (1)
    DUID Time: Feb  5, 2025 23:03:33.000000000 MSK
    Link-layer address: 0c:7a:f1:34:00:00
    Link-layer address (Ethernet): 0c:7a:f1:34:00:00 (0c:7a:f1:34:00:00)
```

Рис. 17: Перехваченный DHCPv6 пакет.

Так как используется DHCPv6 без отслеживания состояния, то в пакете нет информации об IPv6 адресе узла PC, потому что не происходит выделения конкретного адреса узлу, что также приводит к отсутствию записи в статистике DHCP-сервера.

13. На маршрутизаторе настроили DHCPv6 с отслеживанием состояния (DHCPv6 Stateful configuration):

- На интерфейсе `eth2` маршрутизатора настроили объявления о маршрутизаторах (Router Advertisements, RA):

```
dastarikov@dastarikov-gw-01# set service router-advert
↪ interface eth2 managed-flag
```

Опция `managed-flag` означает, что хосты используют администрируемый (отслеживающий состояние) протокол для автоматической настройки адресов в дополнение к любым адресам, автоматически настраиваемым с помощью SLAAC.

- Добавили конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе (вместо `dastarikov` укажите имя вашей учётной записи):

```

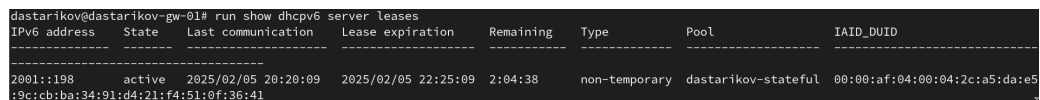
dastarikov@dastarikov-gw-01# set service dhcpv6-server
↳ shared-network-name dastarikov-stateful
dastarikov@dastarikov-gw-01# set service dhcpv6-server
↳ shared-network-name dastarikov-stateful subnet 2001::0/64
dastarikov@dastarikov-gw-01# set service dhcpv6-server
↳ shared-network-name dastarikov-stateful subnet 2001::0/64
↳ name-server 2001::1
dastarikov@dastarikov-gw-01# set service dhcpv6-server
↳ shared-network-name dastarikov-stateful subnet 2001::0/64
↳ domain-search dastarikov.net
dastarikov@dastarikov-gw-01# set service dhcpv6-server
↳ shared-network-name dastarikov-stateful subnet 2001::0/64
↳ address-range start 2001::100 stop 2001::199
dastarikov@dastarikov-gw-01# commit
dastarikov@dastarikov-gw-01# save

```

Здесь при помощи указанных выше команд создана разделяемая сеть (shared-network-name) с названием dastarikov, подсеть (subnet) с адресом 2001::/64, задан диапазон адресов (range) с именем hosts, содержащий адреса 2001::100 – 2001::199.

14. На маршрутизаторе посмотрели статистику DHCP-сервера и выданные адреса (рис. 18):

```
dastarikov@dastarikov-gw-01# run show dhcpv6 server leases
```



IPv6 address	State	Last communication	Lease expiration	Remaining	Type	Pool	IAID_DUID
2001::198	active	2025/02/05 20:20:09	2025/02/05 22:25:09	2:04:38	non-temporary	dastarikov-stateful	00:00:af:04:00:04:2c:a5:da:e5:9c:cb:ba:34:91:d4:21:f4:51:0f:36:41

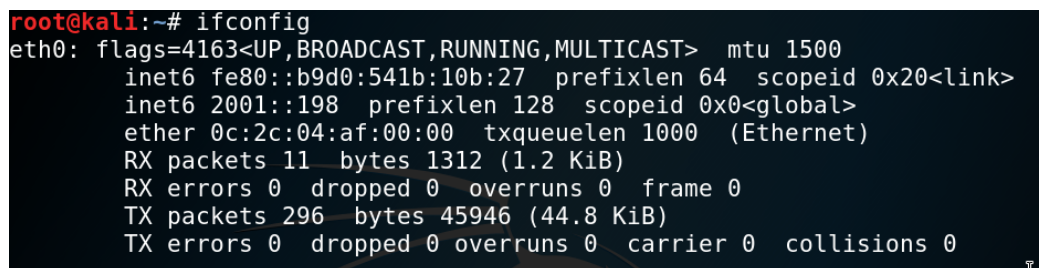
Рис. 18: Просмотр статистики DHCP-сервера.

15. Подключились к узлу PC3 и проверили настройки сети (рис. 19 и 20):

```

root@PC3-dastarikov:/# ifconfig
root@PC3-dastarikov:/# route -n -A inet6

```



```

root@kali:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::b9d0:541b:10b:27 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 2001::198 prefixlen 128 scopeid 0x0<global>
    ether 0c:2c:04:af:00:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 11 bytes 1312 (1.2 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 296 bytes 45946 (44.8 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

```

Рис. 19: Проверка настроек сети.


```

root@kali:~# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table
Destination                Next Hop                    Flag Met Ref Use If
::1/128                    ::                          U    256 2    0 lo
2001::198/128              ::                          U    100 1    0 eth0
fe80::/64                  ::                          U    100 1    0 eth0
::/0                        fe80::ee3:5ff:fe09:2       UG   100 3    0 eth0
::1/128                    ::                          UAn  0   5    0 lo
2001::198/128              ::                          UAn  0   3    0 eth0
fe80::b9d0:541b:10b:27/128 ::                          UAn  0   3    0 eth0
ff00::/8                   ::                          U    256 4    0 eth0
::/0                        ::                          !n   -1 1    0 lo

```

Рис. 20: Проверка настроек сети.

16. На узле PC3 проверили настройки DNS:

```
root@PC3-dastarikov:/# cat /etc/resolv.conf
```

17. На узле PC3 получили адрес по DHCPv6 (рис. 21):

```
root@PC3-dastarikov:/# dhclient -6 -v eth0
```

```

Listening on Socket/eth0
Sending on Socket/eth0
Created duid "\000\001\000\001/6\2050\014,\004\257\000\000".
PRC: Soliciting for leases (INIT).
XMT: Forming Solicit, 0 ms elapsed.
XMT: X-- IA_NA 04:af:00:00
XMT: | X-- Request renew in +3600
XMT: | X-- Request rebind in +5400
XMT: Solicit on eth0, interval 1050ms.
RCV: Advertise message on eth0 from fe80::ee3:5ff:fe09:2.
RCV: X-- IA_NA 04:af:00:00
RCV: | X-- starts 1738787024
RCV: | X-- t1 - renew +0
RCV: | X-- t2 - rebind +0
RCV: | X-- [Options]
RCV: | | X-- IAADDR 2001::199
RCV: | | | X-- Preferred lifetime 27000.
RCV: | | | X-- Max lifetime 43200.
RCV: X-- Server ID: 00:01:00:01:2f:36:6f:49:0c:e3:05:09:00:01
RCV: Advertisement recorded.
PRC: Selecting best advertised lease.
PRC: Considering best lease.
PRC: X-- Initial candidate 00:01:00:01:2f:36:6f:49:0c:e3:05:09:00:01 (s: 10105, p: 0).
XMT: Forming Request, 0 ms elapsed.
XMT: X-- IA_NA 04:af:00:00
XMT: | X-- Requested renew +3600
XMT: | X-- Requested rebind +5400
XMT: | | X-- IAADDR 2001::199
XMT: | | | X-- Preferred lifetime +7200
XMT: | | | X-- Max lifetime +7500
XMT: V IA_NA appended.
XMT: Request on eth0, interval 970ms.
RCV: Reply message on eth0 from fe80::ee3:5ff:fe09:2.
RCV: X-- IA_NA 04:af:00:00
RCV: | X-- starts 1738787025
RCV: | X-- t1 - renew +0
RCV: | X-- t2 - rebind +0
RCV: | X-- [Options]
RCV: | | X-- IAADDR 2001::199
RCV: | | | X-- Preferred lifetime 7200.
RCV: | | | X-- Max lifetime 7500.
RCV: X-- Server ID: 00:01:00:01:2f:36:6f:49:0c:e3:05:09:00:01
PRC: Bound to lease 00:01:00:01:2f:36:6f:49:0c:e3:05:09:00:01.

```

Рис. 21: Получение адреса по DHCPv6.

18. Вновь на узле PC3 проверили настройки сети, пропинговали маршрутизатор, проверили настройки DNS (рис. 22-24):


```

root@PC3-dastarikov:/# ifconfig
root@PC3-dastarikov:/# route -n -A inet6
root@PC3-dastarikov:/# ping 2001::1 -c 2
root@PC3-dastarikov:/# cat /etc/resolv.conf

```

```

root@kali:~# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table
Destination                Next Hop                    Flag Met Ref Use If
::1/128                    ::                          U    256 2    0 lo
2001::198/128              ::                          U    100 2    0 eth0
2001::199/128              ::                          U    256 1    0 eth0
fe80::/64                  ::                          U    100 1    0 eth0
::/0                        fe80::ee3:5ff:fe09:2       UG   100 3    0 eth0
::1/128                    ::                          UAn  0   5    0 lo
2001::198/128              ::                          UAn  0   4    0 eth0
2001::199/128              ::                          UAn  0   2    0 eth0
fe80::b9d0:541b:10b:27/128 ::                          UAn  0   3    0 eth0
ff00::/8                   ::                          U    256 4    0 eth0
::/0                       !n   -1  1    0 lo

```

Рис. 22: Просмотр настроек сети.

```

root@kali:~# ping 2001::1 -c 2
PING 2001::1(2001::1) 56 data bytes
64 bytes from 2001::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.82 ms
64 bytes from 2001::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.33 ms

--- 2001::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.333/5.077/7.821/2.744 ms

```

Рис. 23: Отправка эхо-запроса DHCP-серверу.

```

root@kali:~# cat /etc/resolv.conf
search dastarikov.net.
nameserver 2001::1

```

Рис. 24: Проверка настроек DNS.

19. На маршрутизаторе посмотрели статистику DHCP-сервера и выданные адреса (рис. ??):

```

dastarikov@dastarikov-gw-01# run show dhcpv6 server leases

```

```

dastarikov@dastarikov-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address  State  Last communication  Lease expiration  Remaining  Type  Pool  IAID_DUID
-----
2001::198     active  2025/02/05 20:20:09  2025/02/05 22:25:09  1:57:53  non-temporary  dastarikov-stateful  00:00:af:04:00:04:2c:a5:da:e5
:9c:cb:ba:34:91:d4:21:f4:51:0f:36:41
2001::199     active  2025/02/05 20:22:59  2025/02/05 22:27:59  2:00:43  non-temporary  dastarikov-stateful  00:00:af:04:00:01:00:01:2f:36
:85:4f:0c:2c:04:af:00:00

```

Рис. 25: Просмотр статистики DHCP-сервера.

20. Проанализировали захваченные анализатором трафика пакеты, относящиеся к работе DHCPv6 и назначению адреса устройству (рис. 26).

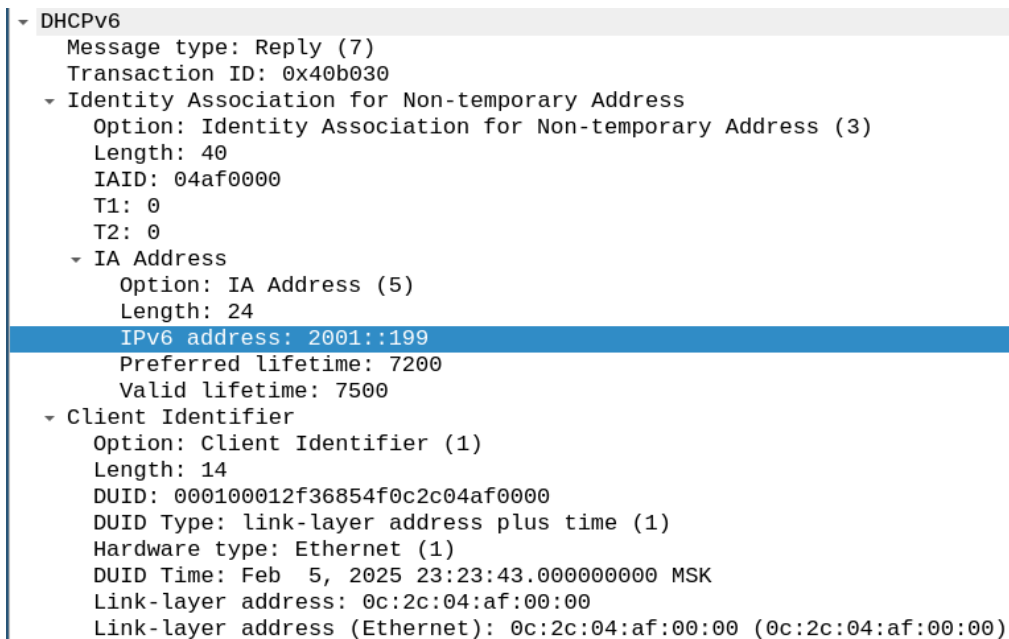


Рис. 26: Перехваченный DHCPv6 пакет.

Так как используется DHCPv6 с отслеживанием состояния, то в пакете содержится информация об IPv6 адресе узла PC3.

2 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы получили навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.